

# Lista\_05\_Thomas\_Travassos.qmd

Thomas Toledo Travassos

```
library(DBI)
library(RSQLite)

#Conexao com SQL

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

###Expressoes\_Aritmeticas

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT
  PNAME,
  ACRES AS CURRENT_ACRES,
  ACRES * 1.20 AS NEW_ACRES
FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNAME              | CURRENT_ACRES | NEW_ACRES |
|--------------------|---------------|-----------|
| HASSAYAMPA RIVER   | 660           | 792.0     |
| DANCING PRAIRIE    | 680           | 816.0     |
| MULESHOE RANCH     | 49120         | 58944.0   |
| SOUTH FORK MADISON | 121           | 145.2     |
| MCELWAIN-OLSEN     | 66            | 79.2      |
| TATKON             | 40            | 48.0      |

| PNAME             | CURRENT_ACRES | NEW_ACRES |
|-------------------|---------------|-----------|
| DAVID H. SMITH    | 830           | 996.0     |
| MIACOMET MOORS    | 4             | 4.8       |
| MOUNT PLANTAIN    | 730           | 876.0     |
| COMERTOWN PRAIRIE | 1130          | 1356.0    |

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT
  PNAME,
  ACRES AS CURRENT_ACRES,
  ACRES / 3.0 AS ADJUSTED_ACRES
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

| PNAME              | CURRENT_ACRES | ADJUSTED_ACRES |
|--------------------|---------------|----------------|
| HASSAYAMPA RIVER   | 660           | 220.000000     |
| DANCING PRAIRIE    | 680           | 226.666667     |
| MULESHOE RANCH     | 49120         | 16373.333333   |
| SOUTH FORK MADISON | 121           | 40.333333      |
| MCELWAIN-OLSEN     | 66            | 22.000000      |
| TATKON             | 40            | 13.333333      |
| DAVID H. SMITH     | 830           | 276.666667     |
| MIACOMET MOORS     | 4             | 1.333333       |
| MOUNT PLANTAIN     | 730           | 243.333333     |
| COMERTOWN PRAIRIE  | 1130          | 376.666667     |

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT
  PNAME,
  FEE AS CURRENT_FEE,
  (FEE + 50.00) / 2.0 AS ADJUSTED_FEE
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

| PNAME              | CURRENT_FEE | ADJUSTED_FEE |
|--------------------|-------------|--------------|
| HASSAYAMPA RIVER   | 3           | 26.5         |
| DANCING PRAIRIE    | 0           | 25.0         |
| MULESHOE RANCH     | 0           | 25.0         |
| SOUTH FORK MADISON | 0           | 25.0         |
| MCELWAIN-OLSEN     | 0           | 25.0         |
| TATKON             | 0           | 25.0         |
| DAVID H. SMITH     | 0           | 25.0         |
| MIACOMET MOORS     | 0           | 25.0         |
| MOUNT PLANTAIN     | 0           | 25.0         |
| COMERTOWN PRAIRIE  | 0           | 25.0         |

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT
    AVG(ACRES) AS AVERAGE_ACRES,
    MAX(ACRES) AS MAX_ACRES,
    MIN(ACRES) AS MIN_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

| AVERAGE_ACRES | MAX_ACRES | MIN_ACRES |
|---------------|-----------|-----------|
| 12840         | 49120     | 380       |

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
LIMIT 1
```

Table 5: 1 records

| PNAME             |
|-------------------|
| COMERTOWN PRAIRIE |

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS DISTINCT_FEES
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

| DISTINCT_FEES |
|---------------|
| 1             |

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT
    PNAME,
    COUNT(*) AS OCCURRENCES
FROM PRESERVE
GROUP BY PNAME
HAVING COUNT(*) > 1
```

Table 7: 0 records

| PNAME | OCCURRENCES |
|-------|-------------|
|       |             |

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT
    AVG(ACRES * 0.02) AS AVERAGE_FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

| AVERAGE_FEE |
|-------------|
| 256.8       |

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT
  ENO,
  ENAME,
  SALARY AS OLDSALARY,
  SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

| ENO  | ENAME  | OLDSALARY | NEWSALARY |
|------|--------|-----------|-----------|
| 5000 | JOE    | 400       | 440       |
| 4000 | SHEMP  | 500       | 550       |
| 1000 | MOE    | 2000      | 2200      |
| 2000 | LARRY  | 2000      | 2200      |
| 3000 | CURLY  | 3000      | 3300      |
| 6000 | GEORGE | 9000      | 9900      |

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT
  ENO,
  ENAME,
  SALARY AS OLDSALARY,
  SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY * 1.10 > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

| ENO  | ENAME  | OLDSALARY | NEWSALARY |
|------|--------|-----------|-----------|
| 1000 | MOE    | 2000      | 2200      |
| 2000 | LARRY  | 2000      | 2200      |
| 3000 | CURLY  | 3000      | 3300      |
| 6000 | GEORGE | 9000      | 9900      |

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT
    SUM(SALARY) AS TOTAL_SALARY,
    AVG(SALARY) AS AVERAGE_SALARY,
    MAX(SALARY) AS MAX_SALARY,
    MIN(SALARY) AS MIN_SALARY
FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

| TOTAL_SALARY | AVERAGE_SALARY | MAX_SALARY | MIN_SALARY |
|--------------|----------------|------------|------------|
| 16900        | 2816.667       | 9000       | 400        |

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS EMPLOYEE_COUNT
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

| EMPLOYEE_COUNT |
|----------------|
| 3              |

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS DEPARTMENT_COUNT  
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

| DEPARTMENT_COUNT |
|------------------|
| 3                |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 19:23:30 -03"
```